

## Unidad 8

### Clase 18: Disoluciones.

**Disolución:** Mezcla homogénea de 2 o más sustancias.

- Una disolución puede ser gaseosa, líquida o sólida.

**Soluto:** Es la sustancia presente en menor cantidad dentro de la disolución.

**Disolvente:** Es la sustancia presente en mayor cantidad dentro de la disolución.

### Tipos de disoluciones

- Disolución no saturada: Contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver.
- Disolución saturada: Contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente.
- Disolución sobresaturada: Contiene más cantidad de soluto del que puede haber en una disolución saturada.



¿Como se determina la concentración de una disolución?



### Unidades de concentración

La concentración de una disolución es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente, o en una cantidad dada de disolución.

Formas de expresar cuantitativamente la concentración de una disolución.

- Porcentaje en masa (%m/m)
- Porcentaje masa volumen (%m/v)
- Porcentaje en volumen (%v/v)
- Partes por millón (ppm)
- Partes por billón (ppb)
- Fracción molar (X)
- Molaridad (mol/L)
- Molalidad (m)

### • Porcentaje en masa (%m/m).

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{masa de disolución (g)}} \times 100\%$$

**masa disolución** = masa de soluto + masa de disolvente

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{masa soluto}}{\text{masa soluto} + \text{masa disolvente}} \times 100$$

### Ejercicio:

Una muestra de 0.892 g de cloruro de potasio (KCl) se disuelve en 54.6 g de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de KCl en la disolución?

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{masa de disolución (g)}} \times 100\%$$

$$m_{\text{solución}} = m_{\text{sto}} + m_{\text{ste}}$$

$$m_{\text{solución}} = 0.892 \text{ g} + 54.6 \text{ g} = 55.5 \text{ g}$$

$$\% \frac{m}{m} = \frac{0.892 \text{ g}}{55.5 \text{ g}} \times 100 = 1.61 \%$$

### • Porcentaje masa/volumen (%m/v)

$$\% \text{ m/v} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{volumen de disolución (mL)}} \times 100 \%$$

### Ejercicio:

¿Qué volumen de disolución 32 % m/v de NaOH se puede preparar a partir de 20 g del soluto?

$$\% \text{ m/v} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{volumen de disolución (mL)}} \times 100 \%$$

$$\text{Volumen de la disolución} = \frac{\text{masa del soluto}}{\% \text{ m/v}} \times 100$$

$$\text{Volumen de la disolución} = \frac{20 \text{ g}}{32 \text{ g/mL}} \times 100 = 63 \text{ mL}$$

### • Porcentaje volumen/volumen (%v/v)

$$\% \text{ v/v} = \frac{\text{volumen de soluto (mL)}}{\text{volumen de disolución (mL)}} \times 100 \%$$

### Ejercicio:

$$\% \text{ v/v} = \frac{\text{volumen de soluto (mL)}}{\text{volumen de disolución (mL)}} \times 100 \%$$

$$m_{\text{solución}} = 1.0 \text{ kg} = 1.0 \times 10^3 \text{ g}$$

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow v_{\text{solución}} = \frac{m_{\text{solución}}}{d} = \frac{1.0 \times 10^3 \text{ g}}{1.00 \text{ g/mL}} = 1.0 \times 10^3 \text{ mL}$$

$$\% \text{ v/v} = \frac{3.62 \text{ mL}}{1.0 \times 10^3 \text{ mL}} \times 100 = 0.36 \%$$

## • Partes por millón (ppm).

Un ppm representa 1 parte de soluto por millón de partes de disolución

$$\text{ppm} = \frac{\text{masa de soluto}}{\text{masa de disolución}} \times 10^6$$

Unidad usada para disoluciones muy diluidas

También se puede expresar como:

$$\text{ppm} = \frac{\text{masa (mg) de soluto}}{\text{masa (kg) de disolución}} \quad (\text{ppm, mg/kg})$$

$1 \text{ kg} = 10^6 \text{ mg}$

Para disoluciones acuosas (d agua = 1 g/mL) se puede expresar también como:

$$\text{ppm} = \frac{\text{masa (mg) de soluto}}{\text{Volumen (L) de disolución}} \quad (\text{ppm, mg/L})$$

## • Partes por billón (ppb).

$$\text{ppb} = \frac{\text{masa de soluto}}{\text{masa de disolución}} \times 10^9$$

Para disoluciones aún mas diluidas que las representadas en ppm

Se puede expresar como:

$$\text{ppb} = \frac{\text{masa (}\mu\text{g) de soluto}}{\text{masa (kg) de disolución}} \quad (\text{ppb, }\mu\text{g/kg})$$

$1 \text{ kg} = 10^9 \mu\text{g}$

De igual manera para disoluciones acuosas se puede expresar como:

$$\text{ppb} = \frac{\text{masa (}\mu\text{g) de soluto}}{\text{Volumen (L) de disolución}} \quad (\text{ppb, }\mu\text{g/L})$$

## Ejercicio:

Se determinó que una muestra de 2.5 g de aguas freáticas contenía 5.4  $\mu\text{g}$  de  $\text{Zn}^{2+}$ . Calcule la concentración de  $\text{Zn}^{2+}$  en partes por millón.

$$\text{ppm} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{masa de disolución (g)}} \times 10^6$$

$$m_{\text{soluto}} = 5.4 \mu\text{g} = 5.4 \times 10^{-6} \text{ g}$$

$$\text{ppm} = \frac{5.4 \times 10^{-6} \text{ g}}{2.5 \text{ g}} \times 10^6 = 2.2 \text{ ppm}$$

## • Fracción molar (x).

Representa el número de moles de un componente de la disolución con relación al número total de moles en la disolución.

Para un componente A de la disolución, la fracción molar se escribe:

$$X_A = \frac{\text{moles del componente A}}{\text{moles totales}}$$

La fracción molar no se expresa con unidades "es adimensional"

La suma de las fracciones molares de todos los componentes de la disolución es siempre igual a 1.

$$X_A + X_B + X_C \dots X_i = 1$$

## Ejercicio:

Calcule la fracción molar de soluto y solvente en una disolución preparada al disolver 218 g de glucosa (180.2 g/mol) en 460 g de agua (18.02 g/mol)

$$n_{\text{sto}} = 218 \text{ g de glucosa} \times \frac{1 \text{ mol de glucosa}}{180.2 \text{ g}} = 1.21 \text{ moles de glucosa}$$

$$n_{\text{ste}} = 460 \text{ g de agua} \times \frac{1 \text{ mol de agua}}{18.02 \text{ g}} = 25.5 \text{ moles de agua}$$

$$n_{\text{totales}} = n_{\text{sto}} + n_{\text{ste}}$$

$$n_{\text{totales}} = 1.21 \text{ moles} + 25.5 \text{ moles} = 26.7 \text{ moles}$$

$$X_{\text{sto}} = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{moles totales}} = \frac{1.21 \text{ moles}}{26.7 \text{ moles}} = 0.0453$$

$$X_{\text{sto}} + X_{\text{ste}} = 1$$

$$X_{\text{ste}} = 1 - X_{\text{sto}} = 1 - 0.0453 = 0.955$$

## Molaridad:

Se define como el número de moles de soluto en 1 L de disolución

$$M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{Volumen (L) de disolución}} \quad (\text{mol/L})$$

Sabiendo que:  $\text{moles de soluto} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{Masa molar (M. M)}}$

Entonces la molaridad se puede expresar también como:

$$M = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{M. M de soluto (g/mol)} \times V \text{ (L) disolución}}$$

## Molalidad:

Se define como el número de moles de soluto en 1 kg de disolvente.

$$m = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{masa (kg) de disolvente}} \quad (\text{mol/kg})$$

Sabiendo que:  $\text{moles de soluto} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{Masa molar (M. M)}}$

La molalidad la podemos expresar como:

$$m = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{M. M de soluto (g/mol)} \times \text{masa (kg) disolvente}}$$

## Conversión de unidades de concentración.

A veces es necesario convertir una unidad dada de concentración en otra. Para hacerlo es necesario conocer la densidad de la disolución y/o la masa molar del soluto.

## Unidad 8

### Clase 19: Disoluciones y titulación ácidos bases.

#### Preparación de una disolución:

##### A partir de un soluto sólido



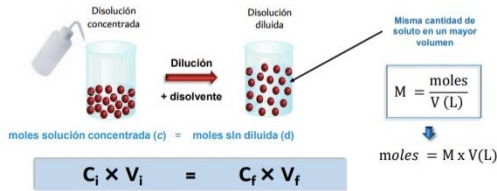
##### A partir de una solución concentrada

##### Dilución

La **dilución** consiste en preparar una disolución **menos concentrada** a partir de una solución **más concentrada**.



##### Dilución de una solución

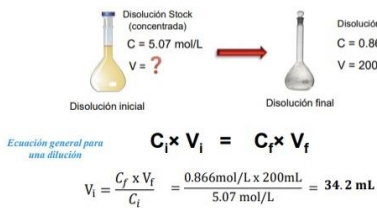


Ecuación general para una dilución

##### Dilución de una solución

##### Ejemplo

Cómo prepararía 200 mL de una disolución de NaOH 0.866 mol/L, a partir de una disolución **stock** de 5.07 mol/L.



Ecuación general para una dilución

$$C_i \times V_i = C_f \times V_f$$

$$V_i = \frac{C_f \times V_f}{C_i} = \frac{0.866 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{5.07 \text{ mol/L}} = 34.2 \text{ mL}$$

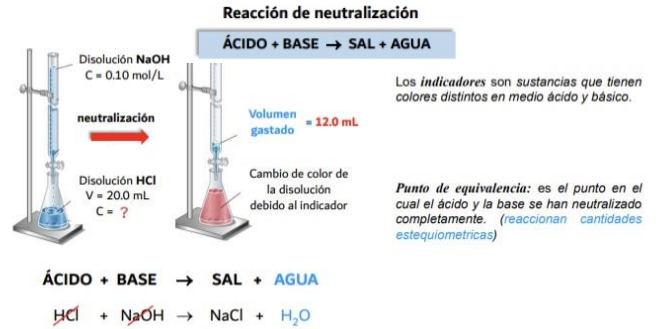
**Titulación de un ácido base:** Es un procedimiento que se realiza para determinar la concentración de una especie (soluto) en una disolución mediante la reacción con una disolución de concentración conocida (estándar).

Las titulaciones ácido-base pueden ser:

- Ácido fuerte + base fuerte
- Ácido fuerte + base débil
- Ácido débil + base fuerte
- Ácido débil + base débil

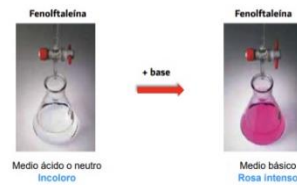


En una titulación ácido-base, la disolución de concentración conocida (patrón), se agrega en forma gradual a la disolución de concentración desconocida hasta que la reacción química (neutralización) entre las dos disoluciones se completa.



#### Indicadores ácidos base

Los **indicadores** son sustancias que tienen colores muy distintos en medio ácido y básico.



La **fenolftaleína** es un indicador muy utilizado que en medio ácido o neutro es incoloro, pero adquiere un color rosa intenso en disoluciones básicas.

|                         | Intervalo de pH del cambio de color |      |         |          |   |          |    |          |  |      |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|------|---------|----------|---|----------|----|----------|--|------|--|--|--|--|
|                         | 0                                   | 2    | 4       | 6        | 8 | 10       | 12 | 14       |  |      |  |  |  |  |
| Violeta de metilo       | Amarillo                            |      | Violeta |          |   |          |    |          |  |      |  |  |  |  |
| Azul de timol           |                                     | Rojo |         | Amarillo |   | Amarillo |    | Azul     |  |      |  |  |  |  |
| Naranja de metilo       |                                     | Rojo |         | Amarillo |   |          |    |          |  |      |  |  |  |  |
| Rojo de metilo          |                                     | Rojo |         | Amarillo |   |          |    |          |  |      |  |  |  |  |
| Azul de bromotimol      |                                     |      |         | Amarillo |   | Azul     |    |          |  |      |  |  |  |  |
| Fenolftaleína           |                                     |      |         |          |   | Incoloro |    | Rosa     |  |      |  |  |  |  |
| Amarillo de alizarina R |                                     |      |         |          |   |          |    | Amarillo |  | Rojo |  |  |  |  |

|                          | ÁCIDO + BASE → SAL + AGUA |                         |   |                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|                          | HCl                       | + NaOH                  | → | NaCl + H <sub>2</sub> O |
| Relación estequiométrica | 1                         | 1                       |   | 1                       |
| Concentración (mol/L)    | ?                         | 0.10                    |   | 0                       |
| Volumen (L)              | 2.00 x 10 <sup>-2</sup>   | 1.20 x 10 <sup>-2</sup> |   | 0                       |
| moles                    | 1.2 x 10 <sup>-3</sup>    | 1.2 x 10 <sup>-3</sup>  |   | 1.2 x 10 <sup>-3</sup>  |

En el punto de equivalencia

$$\text{moles HCl} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ moles NaOH} \times \frac{1 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol NaOH}} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ moles HCl}$$

$$\text{Concentración HCl} = \frac{\text{moles}}{\text{V(L)}} = \frac{1.2 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2.00 \times 10^{-2} \text{ L}} = 0.060 \text{ mol/L}$$

#### Pasos para determinar la titulación de ácidos base.

- Calcular los moles de la sustancia de concentración y volumen conocido.
- Aplicar estequiometría para encontrar los moles de la sustancia problema.
- Calcular la concentración o el volumen de la disolución problema.